对 “修改昵称” 用例的完整描述（群报数小程序）

参与者：小程序用户（主要参与者），群报数后台系统（次要参与者）

目标：用户在群报数小程序修改个人昵称

范围：群报数小程序系统

前置条件：用户已经登录群报数小程序

后置事件：用户昵称信息更新成功，系统保存用户资料修改记录

主事件流

1. 用户点击【我的】，系统加载并展示个人中心页面
2. 用户点击头像 / 昵称区域，系统进入个人资料编辑页面
3. 用户选中昵称栏，输入新昵称
4. 用户点击完成按钮，系统校验新昵称格式合规性
5. 系统向群报数后台提交昵称修改请求，更新用户昵称数据
6. 系统返回修改成功提示，刷新个人资料页面展示新昵称

备选事件流

1a：用户未登录

1. 系统跳转登录页面，用例结束

3a：新昵称输入为空

1. 系统提示昵称不能为空，停留在编辑页面，返回步骤 3

4a：新昵称包含违规敏感内容

1. 系统提示昵称含有违规内容，请重新输入，返回步骤 3

4b：新昵称长度超出限制

1. 系统提示昵称长度不符合要求，返回步骤 3

5a：网络异常，无法连接后台

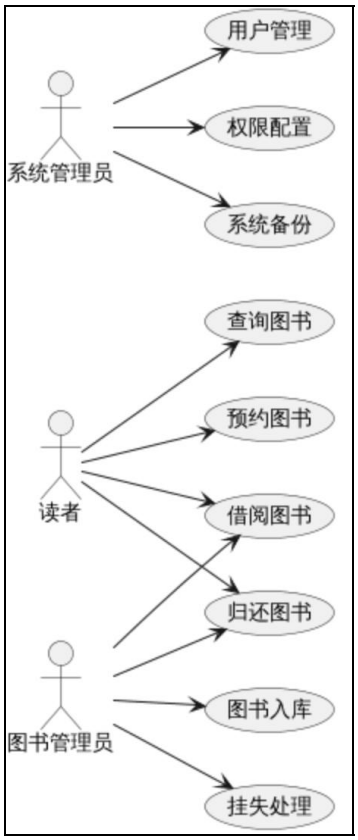
1. 系统提示网络错误，修改失败，停留在编辑页面

5b：后台服务器异常

1. 系统提示修改失败，请稍后重试，用例结束

发生频率：按需触发

1. Use case diagram 用例图



```
@startuml 图书馆系统用例图

left to right direction

actor 读者 as Reader

actor 图书管理员 as Librarian

actor 系统管理员 as Admin


usecase 查询图书 as UC1

usecase 借阅图书 as UC2

usecase 归还图书 as UC3

usecase 预约图书 as UC4

usecase 图书入库 as UC5

usecase 挂失处理 as UC6

usecase 用户管理 as UC7

usecase 权限配置 as UC8

usecase 系统备份 as UC9


Reader --> UC1

Reader --> UC2

Reader --> UC3

Reader --> UC4


Librarian --> UC2

Librarian --> UC3

Librarian --> UC5
```

```
Librarian --> UC6

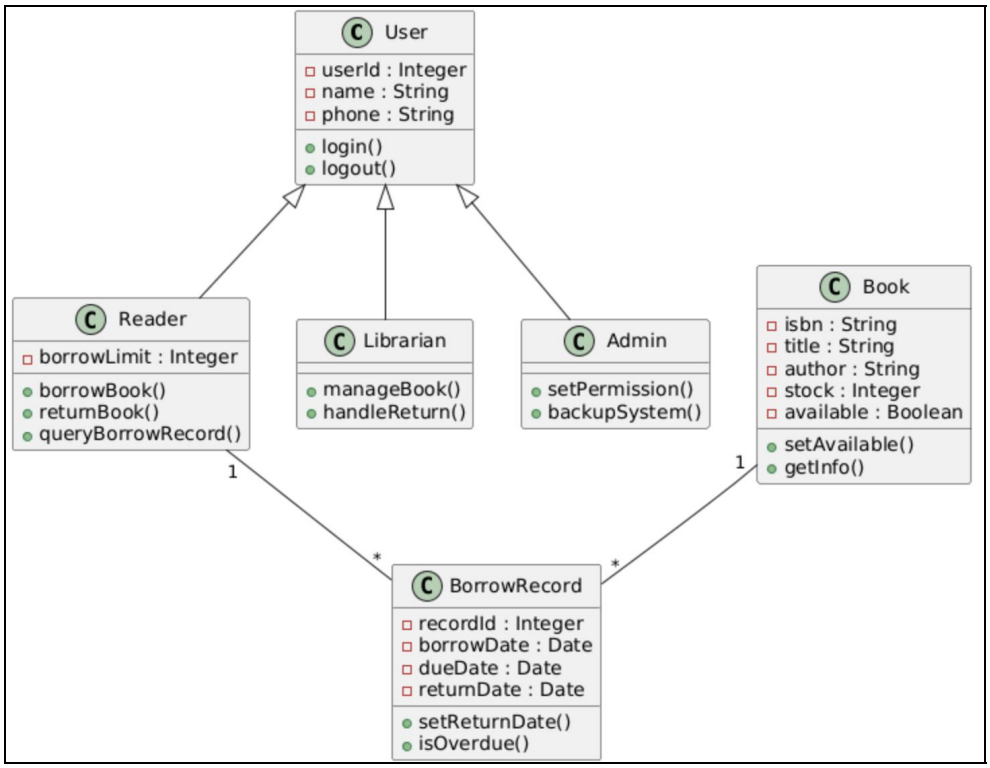

Admin --> UC7

Admin --> UC8

Admin --> UC9

@enduml
```

2. Class diagram 类图




```
@startuml 图书馆类图

class User {

    - userId : Integer
```

```
    - name : String
    - phone : String
    + login()
    + logout()
}

class Reader {
    - borrowLimit : Integer
    + borrowBook()
    + returnBook()
    + queryBorrowRecord()
}

class Librarian {
    + manageBook()
    + handleReturn()
}

class Admin {
    + setPermission()
    + backupSystem()
}

class Book {
```

```
    - isbn : String
    - title : String
    - author : String
    - stock : Integer
    - available : Boolean
    + setAvailable()
    + getInfo()
}

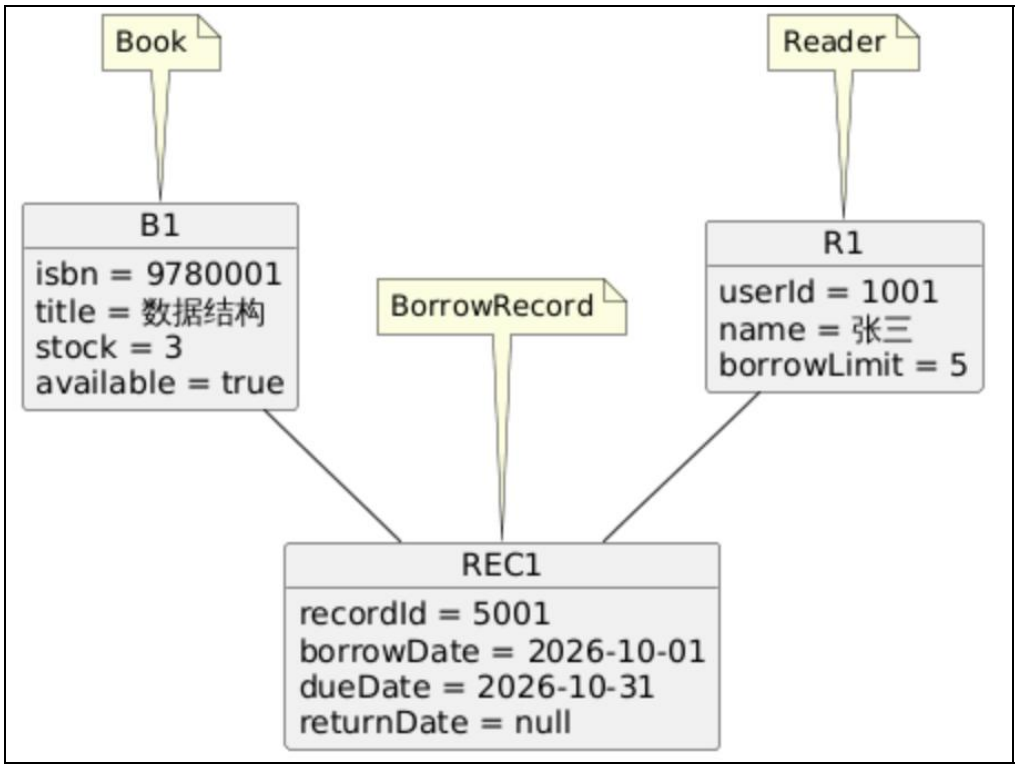
class BorrowRecord {
    - recordId : Integer
    - borrowDate : Date
    - dueDate : Date
    - returnDate : Date
    + setReturnDate()
    + isOverdue()
}

User <|-- Reader
User <|-- Librarian
User <|-- Admin
Reader "1" -- "*" BorrowRecord
```

```
Book "1" -- "*" BorrowRecord

@enduml
```

3. Object diagram 对象图




```
@startuml 对象图

object R1 : Reader {

    userId = 1001

    name = 张三

    borrowLimit = 5

}

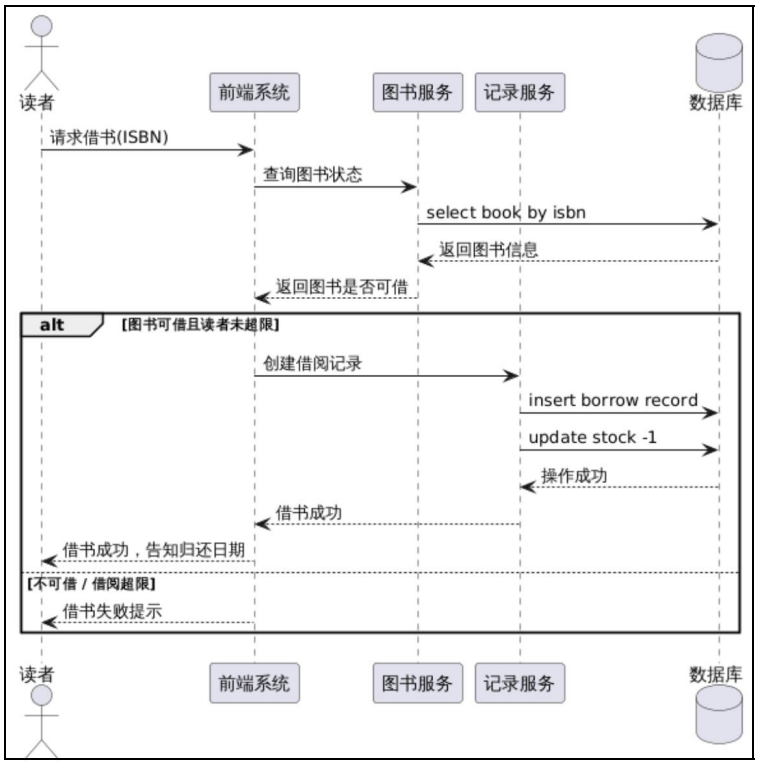

object B1 : Book {
```

```
    isbn = 9780001
    title = 数据结构
    stock = 3
    available = true
}

object REC1 : BorrowRecord {
    recordId = 5001
    borrowDate = 2026-10-01
    dueDate = 2026-10-31
    returnDate = null
}

R1 -- REC1
B1 -- REC1
@enduml
```

4. Sequence diagram 时序图（借书流程）




```
@startuml 借书时序图

actor 读者 as Reader

participant 前端系统 as Front

participant 图书服务 as BookService

participant 记录服务 as RecordService

database 数据库 as DB


Reader -> Front：请求借书(ISBN)

Front -> BookService：查询图书状态

BookService -> DB：select book by isbn

DB --> BookService：返回图书信息

BookService --> Front：返回图书是否可借
```

```
alt 图书可借且读者未超限

    Front -> RecordService：创建借阅记录

    RecordService -> DB：insert borrow record

    RecordService -> DB：update stock -1

    DB --> RecordService：操作成功

    RecordService --> Front：借书成功

    Front --> Reader：借书成功，告知归还日期

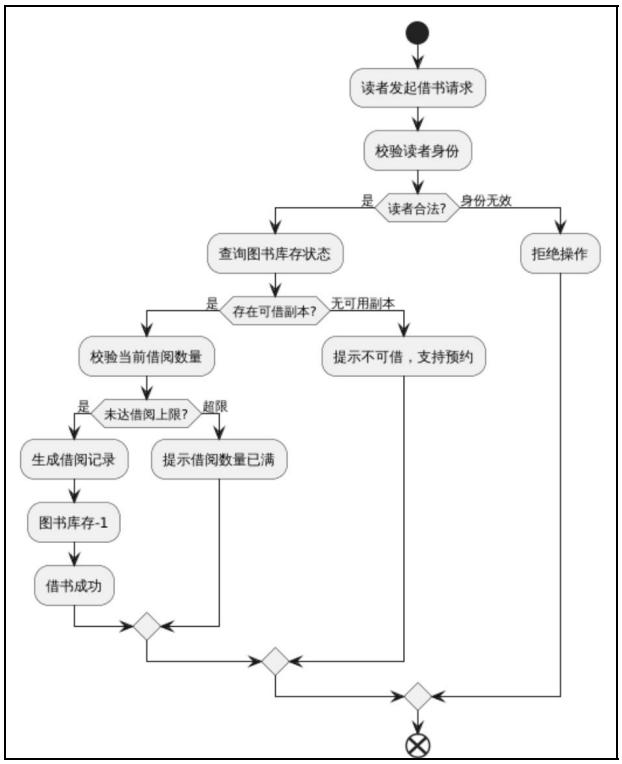
else 不可借 / 借阅超限

    Front --> Reader：借书失败提示

end

@enduml
```

5. Activity diagram 活动图（借书流程）




```
@startuml 借书活动图

start

:读者发起借书请求;

:校验读者身份;

if (读者合法?) then (是)

    :查询图书库存状态;

    if (存在可借副本?) then (是)

        :校验当前借阅数量;

        if (未达借阅上限?) then (是)

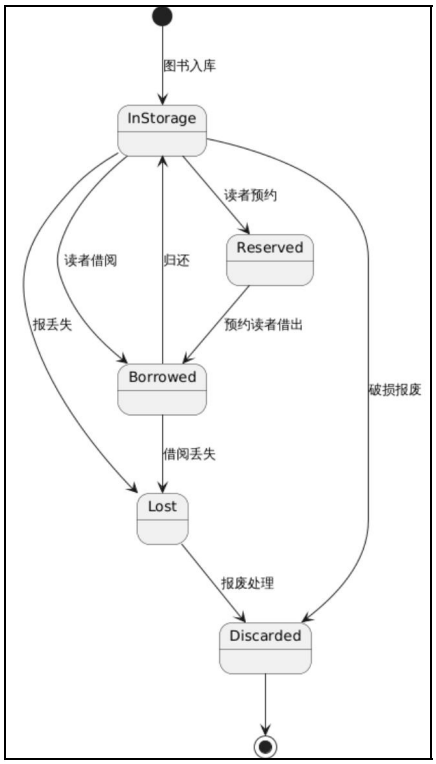
            :生成借阅记录;

            :图书库存-1;

            :借书成功;
```

```
        else (超限)
            :提示借阅数量已满;
        endif
    else (无可用副本)
        :提示不可借，支持预约;
    endif
else (身份无效)
    :拒绝操作;
endif
end
@enduml
```

6. State diagram 状态图（图书生命周期）




```
@startuml 图书状态图

[*] --> InStorage：图书入库

InStorage --> Borrowed：读者借阅

Borrowed --> InStorage：归还

InStorage --> Reserved：读者预约

Reserved --> Borrowed：预约读者借出

InStorage --> Lost：报丢失

Borrowed --> Lost：借阅丢失

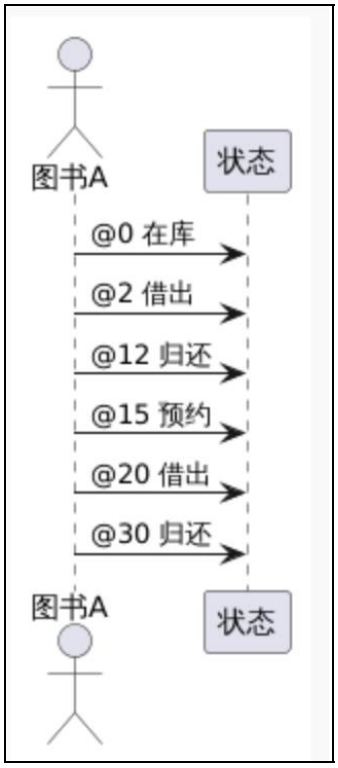
Lost --> Discarded：报废处理

InStorage --> Discarded：破损报废

Discarded --> [*]

@enduml
```

7. Timing diagram 时间图




```
@startuml 图书时间图

robust "图书 A" as BA

BA is InStorage @0

BA is Borrowed @2

BA is InStorage @12

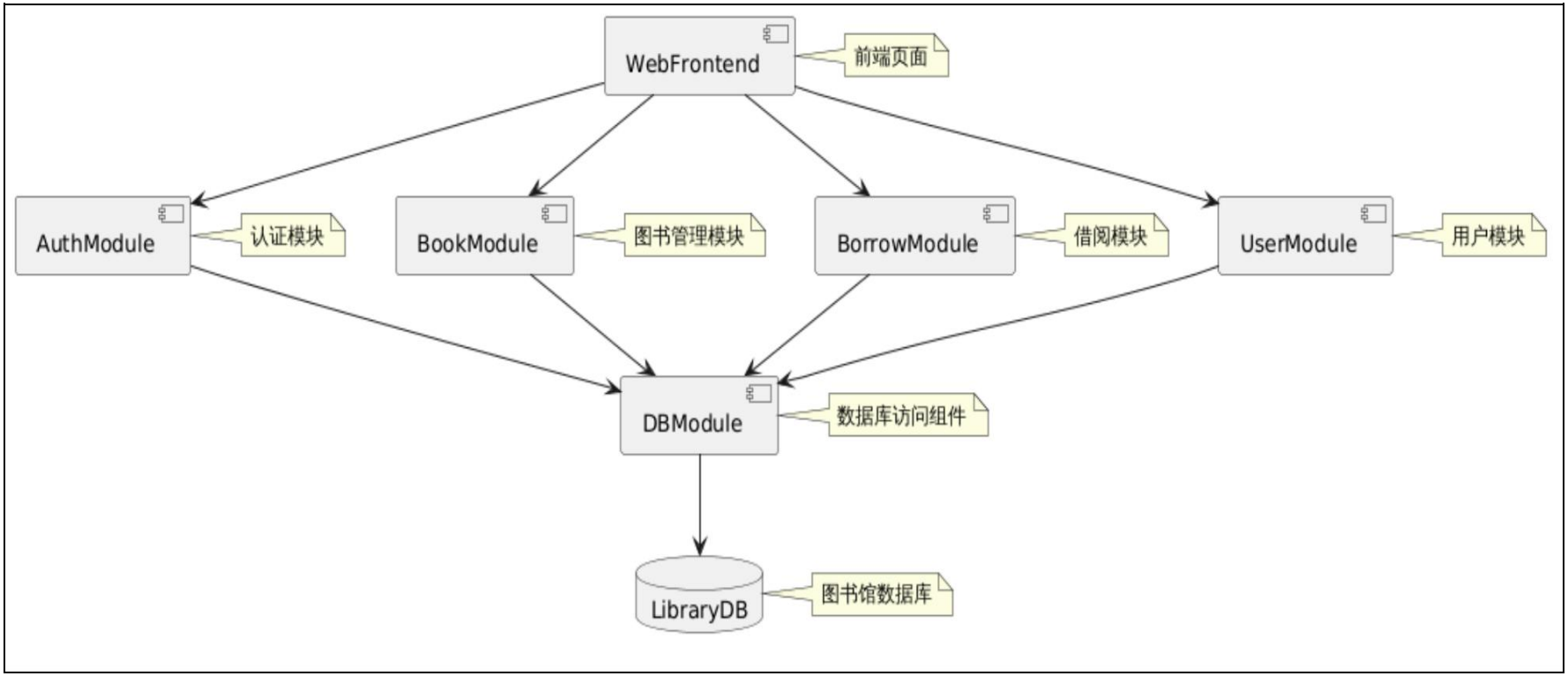
BA is Reserved @15

BA is Borrowed @20

BA is InStorage @30

@enduml
```

8. Component diagram 组件图


WebFrontend
前端页面
AuthModule
认证模块
BookModule
图书管理模块
BorrowModule
借阅模块
UserModule
用户模块
DBModule
数据库访问组件
LibraryDB
图书馆数据库

```
@startuml 组件图

component WebFrontend [前端页面]

component AuthModule [认证模块]

component BookModule [图书管理模块]

component BorrowModule [借阅模块]

component UserModule [用户模块]

component DBModule [数据库访问组件]

database LibraryDB [图书馆数据库]


WebFrontend --> AuthModule

WebFrontend --> BookModule

WebFrontend --> BorrowModule

WebFrontend --> UserModule


AuthModule --> DBModule

BookModule --> DBModule

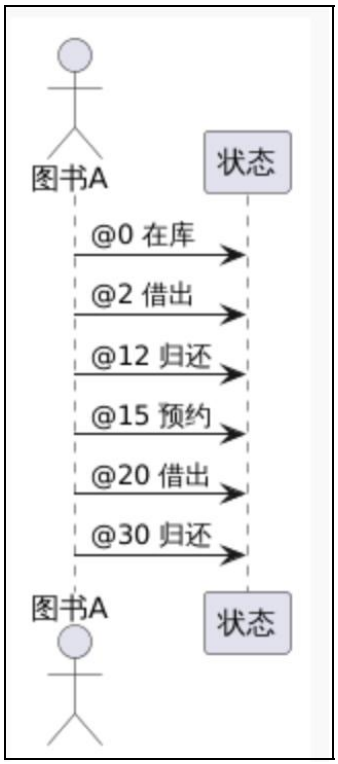
BorrowModule --> DBModule

UserModule --> DBModule


DBModule --> LibraryDB

@enduml
```

9. Deployment diagram 部署图




```
@startuml 部署图

node ClientPC [读者电脑]

node ClientPhone [手机端]

node WebServer [Web 应用服务器]

node DBServer [数据库服务器]


ClientPC --> WebServer : HTTPS

ClientPhone --> WebServer : HTTPS

WebServer --> DBServer : JDBC


WebServer : 部署：前端、业务组件

DBServer : 部署：MySQL 数据库

@enduml
```